

低功耗人脸检测系统

摘要

本作品面向景区等需持续监控的客流统计场景，基于易灵思（Elitestek）Ti60F225 FPGA 设计并实现了实时多人脸检测系统。系统采用“FPGA 硬件加速 + 传统图像算法优化”的全硬件流式架构，以低功耗、低延迟和强并行满足长期运行需求；无需通用处理器与神经网络模型，即可实现人脸数量统计与拥挤预警，辅助工作人员疏导人流、提升游客体验。。

核心流程包括：肤色检测、实时低通滤波、形态学处理、流式连通域分析、几何约束过滤、紧凑度评估与椭圆轴比评估。系统支持 $1280 \times 720 @ 60 \text{ FPS}$ 实时显示；在检测链路上实现 $\geq 50 \text{ FPS}$ （典型 $52 - 57 \text{ FPS}$ ）。整机板卡功耗约 $0.58 - 0.60 \text{ W}$ （条件见后），并行能力可同时检测最多 32 个目标。检测链路采用单遍流式 CCL（仅保留两行像素标签），无需整帧缓存；显示链路独立使用 DDR 作为显存。。

本作品充分发挥 FPGA 的并行与低功耗优势，为智慧文旅与智能交通等需要实时客流统计的场景提供一套低功耗、低延迟、高可靠、可国产化替代的解决方案。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统基于易灵思 Ti60F225FPGA 实现实时多人脸检测，支持 $1280 \times 720 \text{p} @ 60 \text{fps}$ ，采用全硬件流式处理架构。处理流程包括：

- 1) 肤色检测（ $\text{RGB} \rightarrow \text{YUV}$ ，基于 U 分量阈值）
- 2) 5×5 实时低通滤波（滑窗覆盖率阈值 $7/8$ ）
- 3) 3×3 形态学腐蚀（去噪/断桥）
- 4) 单遍流式连通域分析（仅两行标签缓存）
- 5) 几何约束过滤（面积 ≥ 400 像素²、长宽比 $0.8 - 1.5$ ）
- 6) 紧凑度评估（面积 $\times 125 / \text{周长}^2$ 的标量，定点运算）
- 7) 椭圆轴比评估（ $1.0 - 1.6$ ，牛顿迭代近似开方 + 定点）

- 输出：在原始 RGB 图像上实时叠加边界框，通过 HDMI 输出。

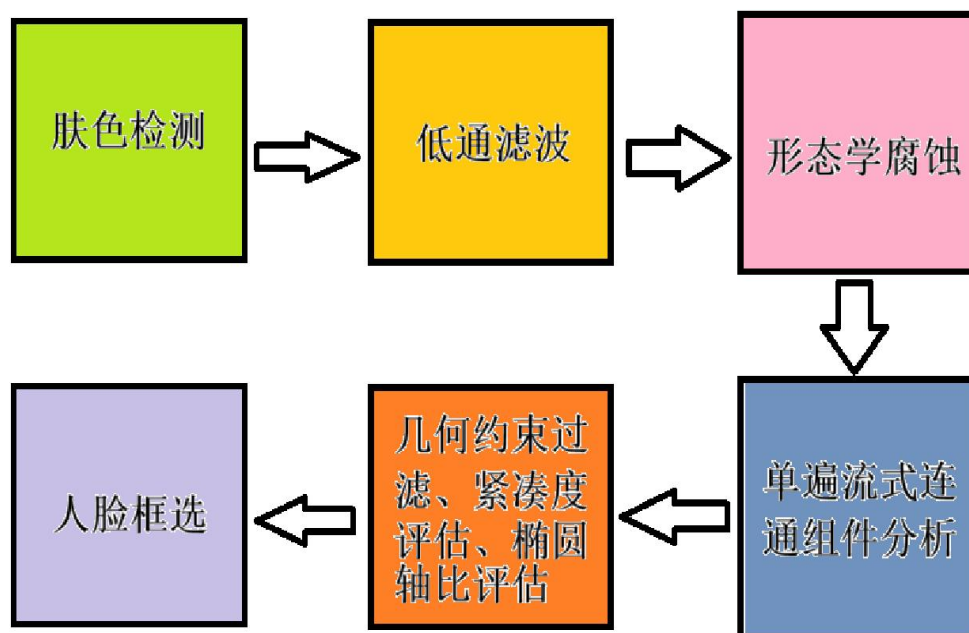


图 1-系统识别流程图

1.2 应用领域

本系统可广泛应用于智慧文旅、智能监控、公共安全、商业零售等多个领域。

- (1) 景区/博物馆/展馆的 7×24 小时客流统计与预警、排队管理与疏导。
- (2) 商场/车站/机场/医院的人流统计、出入口计数、区域密度监测与高峰分析。



图 2-书店内人脸识别结果

- (3) 重点区域实时人数统计、聚集预警与应急疏散引导、危险区域误入提醒。
- (4) 客流统计、热力分析与运营评估，辅助布局优化与营销决策。

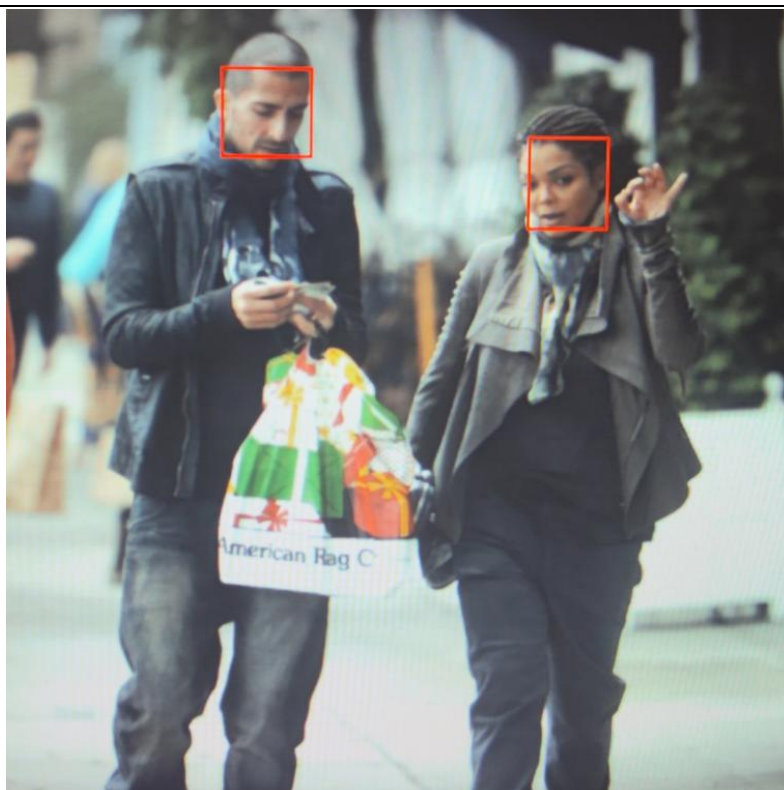


图 3-街道上的人群识别

1.3 主要技术特点

(1) 流式架构：单遍扫描 CCL，无整帧缓存，延迟约几十拍；满足 1280 × 720@60 FPS 实时显示与高帧率检测。

(2) 低存储占用：单行缓存的流式 CCL，仅存两行像素标签，内存占用由约 1.8 MB 降至数 KB。

(3) 多级过滤：肤色→低通→形态学→几何→紧凑度→椭圆轴比，逐级降低误检。

(4) 硬件友好数值：全面定点化；紧凑度以乘法代替除法；轴比开方用牛顿迭代近似。

(5) 低功耗：检测链路避免外部存储高带宽访问；整体功耗低于传统嵌入式 CPU 方案，适合长期在线。

(6) 国产化支持：基于国产 FPGA 芯片平台，提供全栈国产化可替代路径。

1.4 主要性能指标

图像分辨率（像素）	1280 × 720
-----------	------------

图像显示帧率（FPS）	60
人脸检测数量（个）	0-32
人脸检测速度（FPS）	52-57

表 1-性能指标

1.5 主要创新点

- (1) **流式连通组件分析算法**：单遍扫描、仅两行标签缓存，大幅降低 BRAM 消耗，实现真正的无帧缓存检测链路。
- (2) **实时椭圆轴比评估技术**：牛顿迭代近似开方 + 定点，实现轴比 1.0 - 1.6 的硬件快速评估。
- (3) **硬件优化的紧凑度计算方法**：使用 $\text{面积} \times 125 / \text{周长}^2$ 的标量，完全定点且以乘法替代除法，避免复杂轮廓分析。
- (4) **多级过滤机制优化**：从前端颜色/形态到后端几何/形状指标逐步筛选，降低误检并增强稳健性。

1.6 设计流程

需求分析 → 技术选型与 Python 原型验证 → 算法硬件化（肤色、流式 CCL、多级过滤）→ 模块开发与流水线集成 → 资源与时序/功耗优化、多人脸联调 → 场景化长稳测试与参数固化。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

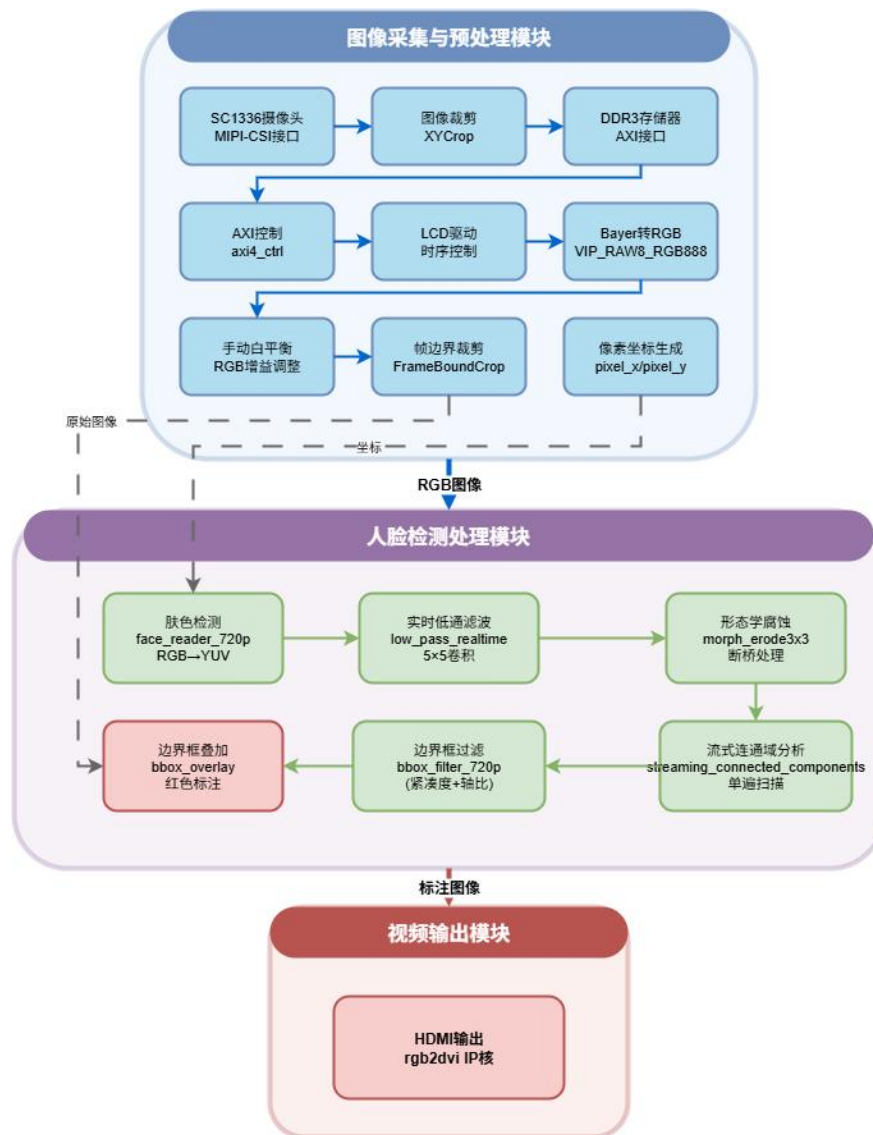


图 4- 数据采集模块信号

数据流：摄像头采集 → 预处理 → 人脸检测核心处理 → 标注叠加 → HDMI 输出。

各模块流式连接，实现低延迟、低功耗的 $1280 \times 720 @ 60 \text{ FPS}$ 实时显示与高帧率检测。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

- 平台：易灵思（Elitestek）Ti60F225 FPGA 开发板
- 传感器：SC1336 摄像头（MIPI-CSI）
- 存储显示：DDR3（作显存），HDMI 输出
- 其余：时钟/复位、AXI 控制、基础图像处理（Bayer 转 RGB、裁剪、

白平衡等)

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

(1) 采集与预处理：摄像头输入、裁剪、Bayer→RGB888、白平衡、帧边界裁剪、像素坐标生成。

(2) 人脸检测（核心链路）：

- 肤色检测（face_reader_720p）
- 实时低通滤波（low_pass_realtime, 5×5 滑窗，覆盖率阈值 7/8）
- 形态学腐蚀（morph_erode3x3_stream）
- 流式连通域分析（streaming_connected_components, 单遍/两行标签）
- 边界框过滤（bbox_filter_720p: 几何、紧凑度、轴比等）
- 边界框叠加（bbox_overlay）

(3) HDMI 显示；串口发送检测数量、检测速度、功耗估计/测量值等。

2.3.2 软件各模块介绍

（1）图像采集与预处理模块：

在 example_top 顶层模块中，图像采集与预处理流程如下：

```
// 1. 摄像头数据采集
Sensor_Image_XYCrop u_Sensor_Image_XYCrop (
    .clk(cmos_pclk),
    .image_in_data(cmos_data),
    .image_out_data(XYCrop_frame_Gray)
);
```

图 5-数据采集模块信号

首先通过 SC1336 摄像头（MIPI-CSI 接口）采集原始图像数据，经 XYCrop 图像裁剪模块裁剪到 1280×720 后写入 DDR3 存储器
AXI 控制模块（axi4_ctrl）负责将摄像头数据写入 DDR3，并按显示时序读出。

```
// 2. DDR3存储控制
axi4_ctrl u_axi4_ctrl (
    .wframe_pclk(cmos_pclk),
    .wframe_vsync(cmos_frame_vsync),
    .wframe_data(cmos_frame_Gray),
    .rframe_pclk(clk_pixel),
    .rframe_data(lcd_data)
);
```

图 6-储存控制模块信号

LCD 驱动模块生成显示时序，VIP_RAW8_RGB888 模块将 Bayer 格式转换 RGB888

```
// 3. LCD驱动和Bayer转RGB
lcd_driver u_lcd_driver (
    .clk(clk_pixel),
    .lcd_request(lcd_request),
    .lcd_data(lcd_data)
);

VIP_RAW8_RGB888 bayer2rgb (
    .per_img_RAW(lcd_blue[7:0]),
    .post_img_red(w_rgb_pre_r),
    .post_img_green(w_rgb_pre_g),
    .post_img_blue(w_rgb_pre_b)
);
```

图 7-驱动及格式转换模块信号

手动白平衡模块对 RGB 进行增益调整，FrameBoundCrop 模块完成帧边界裁剪，输出 1280×720 的 RGB 图像。

```
// 4. 白平衡和帧裁剪
wire [17:0] w_rgb_r_mult = w_rgb_pre_r * 409;
wire [17:0] w_rgb_b_mult = w_rgb_pre_b * 384;
assign w_rgb_r = w_rgb_r_mult[17:16] ? 8'hFF : w_rgb_r_mult[17:16];
assign w_rgb_b = w_rgb_b_mult[17:16] ? 8'hFF : w_rgb_b_mult[17:16];

FrameBoundCrop inst2_FrameCrop(
    .data_i({w_rgb_r, w_rgb_g, w_rgb_b}),
    .data_o(boundcrop_data)
);
```

图 8-图像处理模块信号

像素坐标生成逻辑实时生成每个像素的坐标(pixel_x_reg, pixel_y_reg)，供后续人脸检测模块使用。

```
// 5. 像素坐标生成
always @(posedge clk_pixel) begin
    if (boundcrop_de) begin
        pixel_x_reg <= pixel_x_reg + 1;
        if (pixel_x_reg == 1279) begin
            pixel_x_reg <= 0;
            pixel_y_reg <= pixel_y_reg + 1;
        end
    end
end
end
```

图 9-像素坐标生成信号

(2) 人脸检测处理模块：

肤色检测模块将 RGB 转换为 YUV，基于 U 分量进行肤色检测。判定肤色，输出 1 位二值化结果。

```
face_reader_720p skin_detector_test (
    .image_in_R(boundcrop_data[23:16]),
    .image_in_G(boundcrop_data[15:8]),
    .image_in_B(boundcrop_data[7:0]),
    .pixel_x(pixel_x_reg),
    .pixel_y(pixel_y_reg),
    .binary_output(skin_binary_output)
);
```

图 10-肤色检测模块信号

低通滤波模块将上述肤色检测模块二值化结果使用 5×5 滑动窗口进行卷积滤波，窗口覆盖率阈值 $7/8$ ，去除孤立噪声点。

```
low_pass_realtime low_pass_filter_test (
    .binary_input(skin_binary_output),
    .pixel_x(pixel_x_reg),
    .pixel_y(pixel_y_reg),
    .filtered_output(filtered_binary_output)
);
```

图 11-卷积滤波模块信号

形态学腐蚀模块对低通滤波模块的数据再次进行处理，使用 3×3 结构元素进行形态学腐蚀，断开细小的连接桥，去小粘连，利于后续 CCL。

```
morph_erode3x3_stream #(.WIDTH(1280)) u_morph_erode3x3 (
    .clk(clk_pixel),
    .bin_in(filtered_binary_output),
    .erode_out(erode_bin)
);
```

图 12-形态学腐蚀模块信号

流式连通域分析模块：单遍扫描、仅两行标签缓存，输出包围框（Xmin/Xmax/Ymin/Ymax）与面积等统计；不依赖整帧缓存。

```
streaming_connected_components #(
    .Wb(11), .Hb(10), .Nb(10), .MAX_BLOBS(64),
    .MIN_W(20), .MIN_H(20), .MIN_AREA(400)
) u_streaming_connected_components (
    .in_bin(erode_valid ? erode_bin : 1'b0),
    .in_x(pixel_x_reg), .in_y(pixel_y_reg),
    .frame_start(frame_start), .frame_end(frame_end),
    .blob_count(ccl_count),
    .r_min_x(ccl_min_x), .r_max_x(ccl_max_x),
    .r_min_y(ccl_min_y), .r_max_y(ccl_max_y)
);
```

图 13-连通域模块信号

边界框过滤模块：基于几何约束（长宽比 0.7-1.4）、位置约束（Y 坐标<图像高度 70%）、椭圆轴比评估（1.0-1.6）和紧凑度评估（>0.3）进行多级过滤，去除非人脸区域。

```
bbox_filter_720p #(
    .MAX_IN_BLOBS(64), .MAX_OUT_BLOBS(16),
    .MIN_COMPACTNESS(3), // 0.3
    .MIN_AREA_PIX(400),
    .MIN_RATIO_X10(10), // 1.0
    .MAX_RATIO_X10(16) // 1.6
) u_bbox_filter_720p (
    .in_blob_count(ccl_count),
    .in_bbox_min_x(ccl_min_x), .in_bbox_max_x(ccl_max_x),
    .in_bbox_min_y(ccl_min_y), .in_bbox_max_y(ccl_max_y),
    .blob_count(filt_count),
    .bbox_min_x(filt_min_x), .bbox_max_x(filt_max_x),
    .bbox_min_y(filt_min_y), .bbox_max_y(filt_max_y)
);
```

图 14-约束模块信号

边界框叠加模块：在原始 RGB 图像上实时叠加红色边界框，标注检测到的人脸区域。

```
bbox_overlay #(
    .WIDTH(1280), .HEIGHT(720)
) u_bbox_overlay (
    .rgb_in(boundcrop_data),
    .de_in(boundcrop_de),
    .x_in(pixel_x_reg), .y_in(pixel_y_reg),
    .blob_count(filt_count),
    .bbox_min_x(filt_min_x), .bbox_max_x(filt_max_x),
    .bbox_min_y(filt_min_y), .bbox_max_y(filt_max_y),
    .rgb_out(overlay_rgb)
);
```

图 15-检测框模块

(3) 视频输出模块：

该模块使用 IP 核将带有人脸标注的 RGB 图像转换为 HDMI 信号输出，支持 1280x720p@60fps 实时显示。

```
rgb2dvi #(.ENABLE_OSERDES(0)) u_rgb2dvi (
    .PixelClk(clk_pixel),           // 74.25MHz
    .vid_pVSync(overlay_vs),
    .vid_pHSync(overlay_hs),
    .vid_pVDE(overlay_de),
    .vid_pData(overlay_rgb),        // 带标注的RGB图像
    .txd0_o(hdmi_txd0_o),
    .txd1_o(hdmi_txd1_o),
    .txd2_o(hdmi_txd2_o)
);
```

图 16-视频输出模块

串口发送模块：实时上报人脸数量、检测帧率、功耗等信息，并可在上位机设定阈值报警。

```
FPGA_UART_Test u_uart_test(  
    .pll_inst1_CLKOUT0(clk_sys),  
    .pll_inst1_LOCKED(sys_pll_lock),  
    .fpga_rxd(uart_rx_i),  
    .fpga_txd(uart_tx_o),  
    .ccl_count(filt_count),  
    .frame_end(frame_end)  
);
```

图 17-串口模块

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

已完成硬件链路搭建、核心算法硬件化与联调、显示与通信、功耗与帧率测试。



图 18-系统整体

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果;



图 19-机械成果

3.2.2 软件成果：

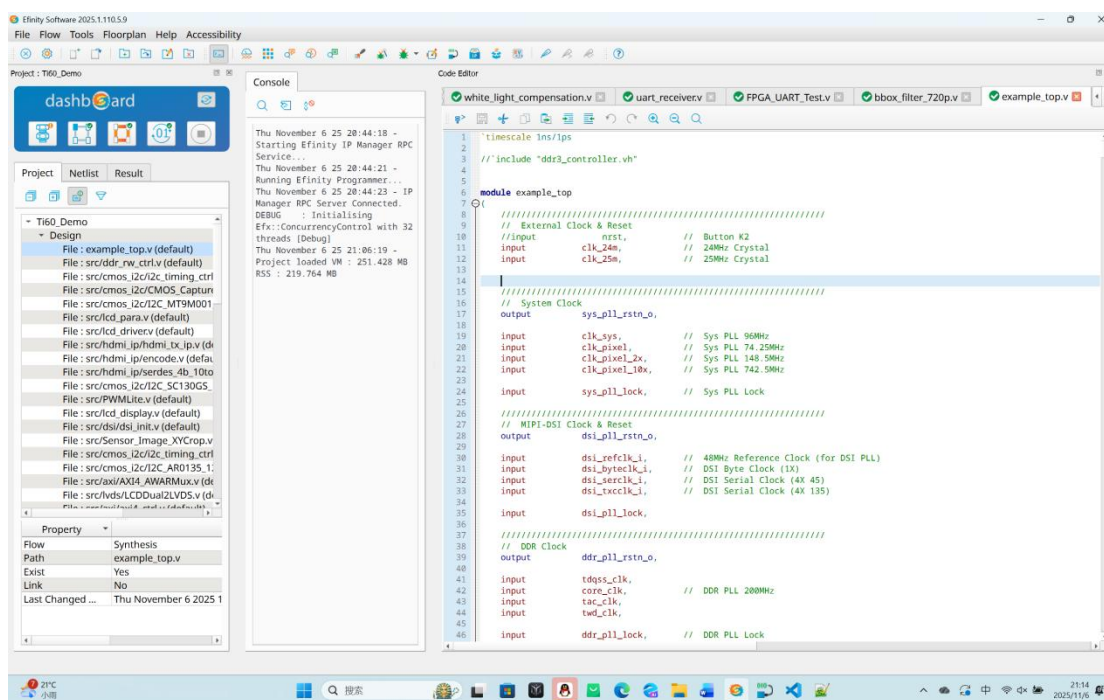


图 20-编程软件

3.3 特性成果



图 21-人脸识别结果



图 22-串口接收小程序

Peripheral Resource	
GPIO	21 / 23
HSIO	67.5 / 70
JTAG User TAP	0 / 4
Oscillator	0 / 1
PLL	4 / 4
Core Resources	
Inputs	66 / 1703
Outputs	481 / 2267
XLRs	42262 / 60800
Memory Blocks	85 / 256
DSP Blocks	14 / 160
Interface	
Missing Interface Pins	90
Unassigned Core Pins	0

图 23-系统资源消耗情况

#VALUE!

钛金系列 Power Estimator

Device	
Family	钛金
Device	Ti60
Package	F225
Speed Grade	C4
Condition	Typical
Voltage Variation	Nominal

Thermal Profile	
Ambient Temperature (°C)	25.00
Air Flow	0.0 m/s
Cooling Solution	None
Board Thermal Model	
Effective Theta-JA (°C/W)	36.89
Junction Temperature (°C)	45.96
Maximum ambient temperature	61.16

Notes:

-

Block Power Summary	
Resource	Power per Block (mW)
Logic	47.30
Memory	8.37
DSP	1.17
GPIO	294.55
Clock	106.71
PLL	31.93
Flash	
HyperRAM	0.00
Dynamic Power (mW)	490.03

Power Supply Summary			
Source	Voltage (V)	Power per supply (mW)	Current per supply (mA)
VCC	0.95	258.00	271.57
VCCA	0.95	9.10	9.58
VCCIO***	1.20	0.00	0.00
	1.80	294.55	163.64
	2.50	0.00	0.00
	3.30	16.50	5.00
VCCAUX	1.80	6.66	3.70

Static Power (mW)

94.77

Total Power (mW)*

584.80

MIPI Estimate Core Power (mW)**

图 24-板卡功耗

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

(1) 实现人脸跟踪与轨迹分析：利用帧间关联跟踪同一人脸的移动轨迹，分析游客流动方向与热点区域，生成客流热力图，为景区布局优化提供数据支持。

(2) 添加异常行为检测：结合人体姿态与移动特征，检测滞留、聚集等异常行为。当检测到异常时，自动触发报警并记录视频片段。

(3) 集成云端数据分析平台：将检测结果通过以太网或 WiFi 模块上传至云端，进行长期数据存储与趋势分析，生成客流报告与预测模型。

(4) 添加人脸识别功能：在检测基础上增加人脸特征提取与比对模块，实现 VIP 识别、黑名单预警等应用，提升系统智能化水平。

4.2 心得体会

在 Ti60F225 FPGA 人脸检测系统的开发中，我们采用“Python 算法验证 + Verilog 硬件实现”的流程。首先在 PC 端用 Python 实现肤色检测、低通滤波、连通域分析等模块，并基于 OpenCV 完成全流程验证；通过灵活调整肤色阈值、滤波窗口与几何约束等参数，快速评估算法可行性与参数合理性，为后续硬件落地奠定了基础。

进入 Verilog 阶段，挑战主要在于将软件算法适配 FPGA 的并行架构与资源约束。我们基于易灵思开发平台，完成 SC1336 摄像头驱动、DDR3 存储控制与 HDMI 输出等基础模块集成，并将 Python 算法逐步转写为硬件描述，采用流水线架构以提升实时性。难点集中在 1280×720 分辨率下的实时性能与资源占用平衡：Python 实现几乎不受存储限制，而 FPGA 需严格受控 BRAM。初期尝试帧缓存方案导致资源吃紧；尤其在连通域模块上，团队最初采用“两帧流水式”设计，既难以发挥 FPGA 并行优势，也给提速带来障碍。随后我们改为“单遍流式连通域”，仅保留两行像素标签，通过简单区间比较判定连通关系，显著降低了内存需求并提升了处理速度。

在数值计算与算术优化方面，椭圆轴比的开方采用牛顿迭代近似，紧凑度评估以定点乘法替代除法，既保证了精度又减少了时序压力。同步控制方面，通过设计清晰的 valid/done 信号链，确保多级滤波与判别模块在流水

线中的时序对齐，引入形态学处理模块则进一步提升了检测的稳健性与准确率。

整体设计过程使我们更加认同“软件验证先行、硬件优化跟进”的方法论，体会到 Python 快速迭代与 Verilog 精准落地的互补价值。模块化设计让系统易维护、易扩展：项目初期各成员围绕统一接口独立开发模块，专注输入/输出约束即可完成功能，实现了高效并行协作。项目也加深了我们对 FPGA 并行计算与实时图像处理的理解，尤其是流式架构在降低资源占用、保障实时性方面的独特优势。